

Седьмое занятие

Старые задачи

1. Докажите, что функция f трёх переменных однородна степени n (то есть, $f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$) тогда и только тогда, когда

$$xf_x + yf_y + zf_z = nf.$$

2. Докажите, что $\Delta P(x + iy) = 0$ для всякого полинома P .
3. Исследовать функции на экстремумы:

(а) $f(x, y) = x^2 y^2 (x^2 + y^2 - 3) + 1$.

Новые задачи

1. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции f на заданном множестве

(а) $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - 6xy + 1, 0 \leq x \leq 2, |y| \leq 1$;

(б) $f(x, y) = (x + y)e^{xy}, -2 \leq x + y \leq 1$;

(с) $f(x, y) = \sin x + \sin y - \sin(x + y), x + y \leq 2\pi, x \geq 0, y \geq 0$;

(д) $f(x, y) = y^4 - x^4, x^2 + y^2 \leq 9$.

2. Является ли точка $(0, 0)$ точкой локального экстремума функции:

(а) $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 - 3x^3 + 3x^2y + x^4$?

(б) $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 - 2x^3 + 2x^2y + 3x^4 - x^3y$?

3. Вычислите дифференциалы следующих функций

(а) $f(xy, \frac{x}{y})$;

(б) $f(x^2 - y^2, e^{xy})$;

(с) $f(x \cos y, x \sin y)$;

(д) $f(x^2 + y^2 + z^2, x + y + z, xyz)$.